Предсказание возраста по фото лица
Отчет по вехе 3

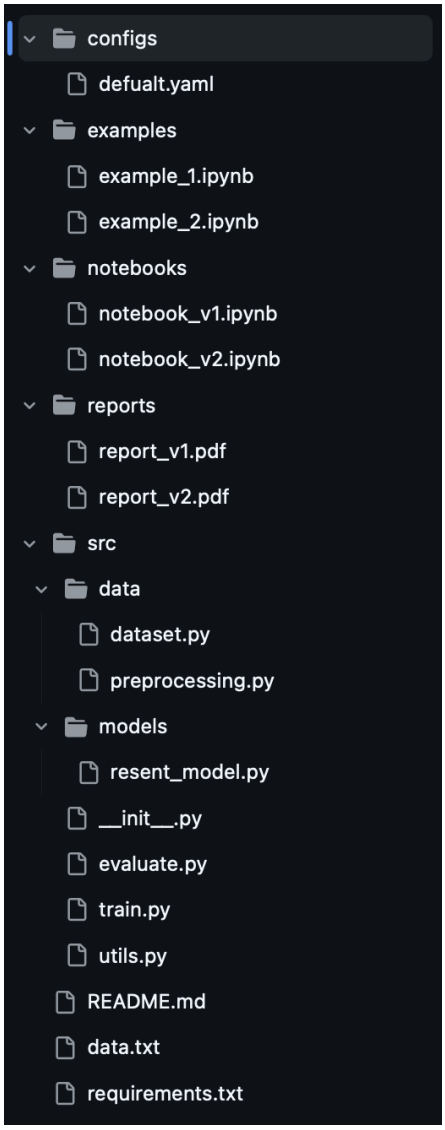
Баранцов Данил, Костырин Николай

30 марта 2026 г.

1 Архитектура репозитория

Репозиторий проекта организован по стандартной для ML-проектов структуре, обеспечивающей воспроизводимость и удобство разработки.

1.1 Структура каталогов



1.2 Назначение основных компонентов

requirements.txt Содержит все зависимости с фиксированными версиями, что гарантирует воспроизводимость окружения:

```
torch==2.0.1
torchvision==0.15.2
numpy==1.24.3
pandas==2.0.2
scikit-learn==1.3.0
matplotlib==3.7.1
pillow==10.0.0
tensorboard==2.13.0
pyyaml==6.0
```

configs/default.yaml Файл конфигурации содержит все гиперпараметры эксперимента, что позволяет:

- Воспроизводить эксперимент с теми же параметрами
- Легко изменять параметры без правки кода
- Проводить серию экспериментов с разными конфигурациями

```yaml
data:
  img_size: 224
  batch_size: 64
  num_workers: 2
  seed: 42
  test_size: 0.2

augmentation:
  resize: 256
  crop_size: 224
  flip_prob: 0.5
  brightness: 0.15
  contrast: 0.15
  saturation: 0.1

model:
  name: resnet18
  pretrained: true
  dropout: 0.2

training:
  epochs_head: 3
  epochs_finetune: 7
  lr_head: 0.001
  lr_finetune: 0.0003
  weight_decay: 0.0001
  patience: 3
  beta_smooth_l1: 5.0

paths:
  data_dir: "/kaggle/input/datasets/jangedoo/utkface-new/UTKFace"
  logs_dir: "logs/"
  models_dir: "models/"
  results_dir: "results/"
```

src/ Модульная структура кода:

- `data/dataset.py` — PyTorch Dataset с аугментациями
- `data/preprocessing.py` — парсинг имен файлов, стратифицированный split
- `models/resnet_model.py` — создание модели (ResNet18 с кастомным head)
- `train.py` — скрипт обучения с двухэтапной стратегией (head + fine-tune)
- `evaluate.py` — скрипт оценки с метриками по возрастным группам
- `utils.py` — функции для метрик (RMSE, MAE, Acc@k)

2 Воспроизводимость экспериментов

Для обеспечения воспроизводимости были предприняты следующие меры:

2.1 Фиксация случайных seed

```
def set_seed(seed):
    random.seed(seed)
    np.random.seed(seed)
    torch.manual_seed(seed)
    torch.cuda.manual_seed_all(seed)
```

2.2 Стратифицированное разбиение данных

Для корректной оценки на редких возрастных группах используется стратифицированный split по возрастным биннам:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

train_df, val_df = train_test_split(
    df,
    test_size=0.2,
    random_state=42,
    stratify=df["age_bin"]
)
```

2.3 Конфигурация эксперимента

Все гиперпараметры зафиксированы в `configs/default.yaml`.

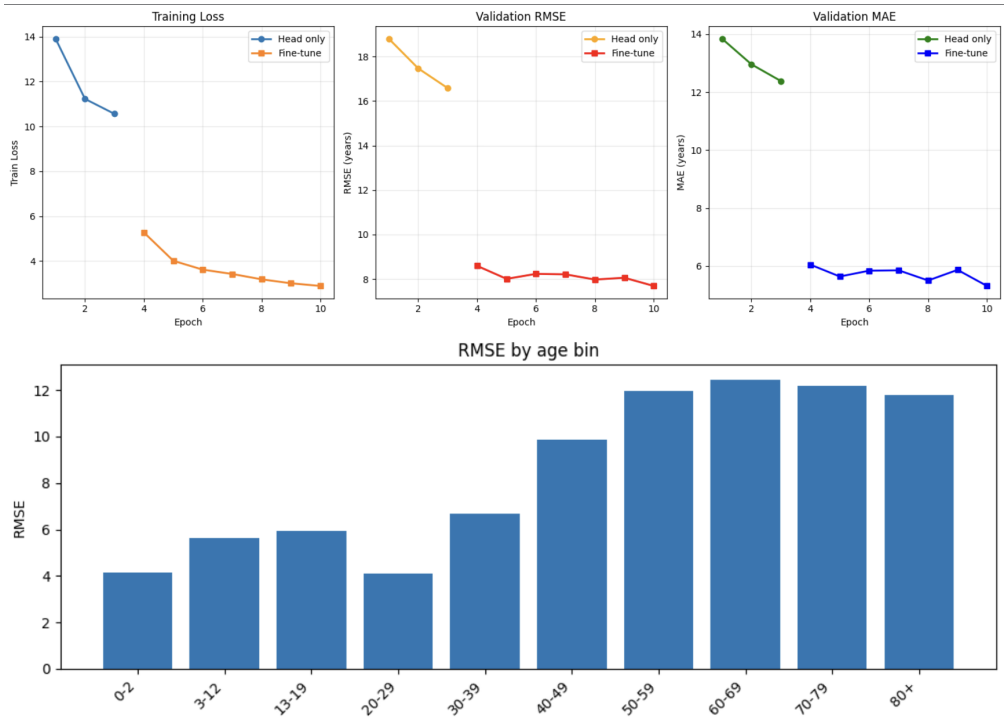
3 Логирование артефактов

3.1 Сохранение метрик

В процессе обучения логируются:

- Train loss
- Validation RMSE и MAE
- Лучшая модель (по RMSE)

3.2 Пример логирования



3.3 Сохранение артефактов

После обучения сохраняются:

- Веса лучшей модели: `models/best_model.pth`
- Предсказания на валидации: `results/val_predictions.npy`
- Целевые значения: `results/val_targets.npy`

4 Результаты экспериментов

4.1 Метрики качества

Метрика	Значение
RMSE	7.38
MAE	5.20

Таблица 1: Основные метрики на валидационной выборке

4.2 Ошибка по возрастным группам

Возрастная группа	Количество	RMSE
0-2	321	3.95
3-12	362	5.71
13-19	236	6.12
20-29	1469	5.51
30-39	907	6.92
40-49	449	8.13
50-59	460	9.80
60-69	263	10.75
70-79	140	10.87
80+	134	13.30

Таблица 2: RMSE по возрастным группам

4.3 Анализ ошибок

Наибольшие ошибки наблюдаются:

1. **Дети (0-12 лет)**: быстрое изменение черт лица, мало данных в некоторых подгруппах
2. **Пожилые люди (80+ лет)**: крайне мало данных (всего 134 примера), модель не видит достаточно примеров
3. **Границы возрастных групп**: ошибки концентрируются на границах биннов (например, 19 и 20 лет)

5 Параллелизация

Для ускорения обучения используется многопоточная загрузка данных через `DataLoader`:

```
train_loader = DataLoader(
    train_ds,
    batch_size=64,
    shuffle=True,
    num_workers=4,
    pin_memory=True
)
```

При обучении на GPU это позволяет полностью утилизировать вычислительные ресурсы, так как загрузка данных не блокирует вычисления.

6 Ссылка на репозиторий

Репозиторий проекта доступен по адресу:

`https://github.com/baranczov/ML_HSE`

Заключение

В рамках третьего группового проекта была разработана инфраструктура обучения для задачи предсказания возраста по изображению лица. Основные результаты:

- Создана модульная структура репозитория, соответствующая best practices ML-проектов
- Обеспечена воспроизводимость экспериментов через фиксацию seed, конфигурационные файлы и версионирование зависимостей
- Реализовано логирование артефактов (метрики, веса моделей, предсказания)
- Достигнуты метрики: RMSE = 7.38, MAE = 5.20